第 11 章　期权性质与套利边界

本章不用任何模型，没有一处假定股价的分布、波动率或随机过程，第 15 章给出定价公式之后，本章的结论也无需修改。这些结论全部源自无套利假设，因此比任何模型给出的结论都更强：模型可能出错，而这些关系对任何自洽的模型都成立。

这一点值得说明白，因为读者很容易想跳过本章。懂布莱克–斯科尔斯–默顿公式却不懂看跌–看涨平价关系的读者，能把期权价格算得八九不离十，却会误解这个市场：把价格关系读成市场情绪，把本该卖出的美式看涨期权拿去行权，或者构造出自以为“无风险”的套利，却不知道其中带有指派风险。

第 10 章把四个问题留给了本章：例 10.3 中的期权链为什么必须内部自洽；为什么买入看跌期权、同时卖出看涨期权，效果如同做空股票；为什么股息会使美式看涨期权提前行权变得理性；以及为什么美式看跌期权比欧式更值钱。四个问题都仅凭套利论证即可回答。

第 11.1 节列出什么决定期权价格。第 11.2 与 11.3 节推导单个期权的边界与跨执行价的边界；第 11.4 至 11.7 节是看跌–看涨平价关系及其推论：合成头寸、隐含远期价格，以及用作融资交易的箱式价差。第 11.8 至 11.11 节讨论提前行权：无股息股票上的美式看涨期权为何从不提前行权、看跌期权为何可能、股息改变了什么，以及对美式期权仍然成立的平价边界。第 11.12 节追问表面上的偏离意味着什么，第 11.13 节讲谁在交易这些关系，第 11.14 节讲中国市场的差异。

11.1　什么决定期权价格

六个量决定一份股票期权的价值：当前股价 S_0、执行价 K、到期期限 T、波动率 σ、无风险利率 r，以及期权存续期内预期的股息。表 11.1 归纳了影响方向，道理比表本身更重要。

表 11.1: 在其余变量不变时，某一变量上升的影响。

变量上升	欧式看涨	欧式看跌	美式看涨	美式看跌
股价 S_0	+	−	+	−
执行价 K	−	+	−	+
到期期限 T	?	?	+	+
波动率 σ	+	+	+	+
无风险利率 r	+	−	+	−
股息	−	+	−	+

图 11.1 给出这些形状。除方向之外有两点值得注意，不过这两种形状来自第 15 章的模型，而非套利：平值看涨期权的价值随波动率起初变化平缓，随后接近线性（其斜率即第 18 章所称的 vega，第 19 章把隐含波动率当作报价来处理时依赖的正是这种近似线性）；对期限的依赖则大致按 $\sqrt{T}$ 增长，因此把期限加倍并不会使时间价值加倍。

股价与执行价。　看涨期权收益为 $\max(S_T - K, 0)$，随 S_T 上升、随 K 下降。

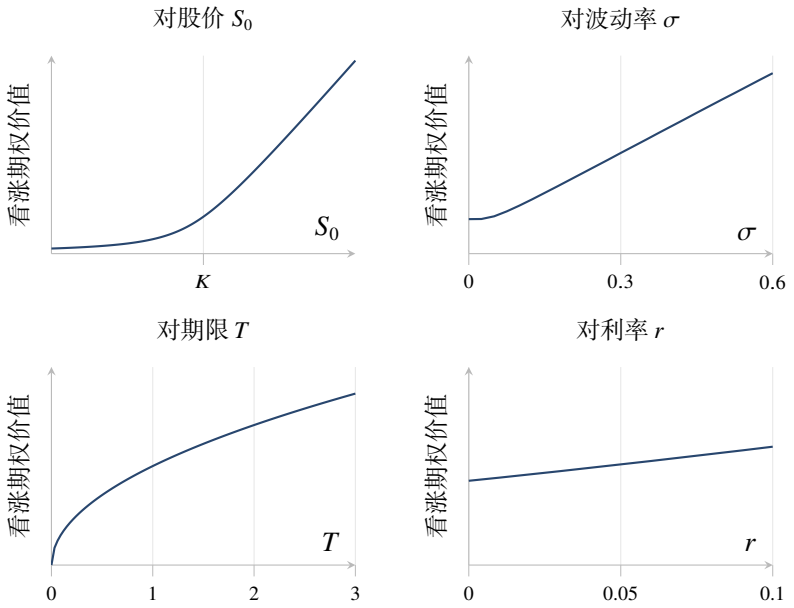


图 11.1: 欧式看涨期权，每次只变动一个变量。示意图。

波动率。 正是这一行把期权与第一部分的各种工具区分开来，值得细看。远期合约的价格与波动率无关：收益是线性的，离散度加大使有利情形下的盈利更多、不利情形下的亏损更大，幅度对称，两者相消。期权的收益则是非线性的：下行在零处被截断，因此离散度加大提高了预期收益，却没有相应的代价。看涨与看跌期权的价值都随波动率上升。把看涨与看跌期权看作方向相反的两种赌注的读者，会对此感到意外。

无风险利率。 对看涨期权，两个效应方向相同。利率越高，持有人最终支付的执行价现值越低；利率上升还抬高了远期价格（对无股息股票为 $S_0 e^{rT}$），而看涨期权实际上正是以远期价格为标的。两者都抬高看涨期权价值、压低看跌期权价值。来自其他市场的直觉在这里会误导人，这种情形并不多见：在股价不变的前提下，利率上升会抬高看涨期权价格。

股息。 股息在除息日压低股价，而期权持有人拿不到股息，也得不到补偿。看涨期权价值下降，看跌期权价值上升。第 11.10 节会说明，正因如此，美式看涨期权提前行权才可能理性。

到期期限，以及两个问号的由来。 期限更长的美式期权不可能更便宜：短期期权持有人能做的，长期期权持有人都能做，而且能做得更多：短期期权的每个行权机会长期期权都有，还多出一段。

欧式期权没有这一性质，原因颇有启发。假设某股票一个月后有一笔大额股息，以它为标的有两份欧式看涨期权，一份两周后到期，一份六周后到期。短期的一份在除息日前就已到期，长期的一份则不然，因此短期的一份可能更值钱。深度实值的欧式看跌期权在利率很高时，也可能因期限延长而贬值：多出来的时间推迟了 K 的收取。这一论证要求持有人能自由选择行权时机，欧式期权却不能。

11.2 上界与下界

在问期权值多少之前，先要问它不可能值多少。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

记号。　本章通篇以 c 与 p 记欧式看涨与看跌期权的价格，以 C 与 P 记标的、执行价 K 与到期日 T 均相同的美式看涨与看跌期权的价格；S_0 为当前股价，r 为无风险利率。单独出现的大写 P 始终指美式看跌期权；后面各章的债券价格写成两个时点的函数 $P(t,T)$。

后文赖以成立的假设。　本章假定无套利（定义见第 5 章开头）且交易无摩擦（按 r 借贷、卖空无成本、没有买卖价差），第 11.12 节将放宽后一假设。下面的每一条边界都用同一方法证明：假定边界不成立，写出此时不花钱又不可能亏钱的交易，从而断定这样的价格无法维持。

上界。　看涨期权赋予买入股票的权利，因此绝不可能比股票更值钱：$c \le S_0$，$C \le S_0$。否则，卖出期权、买入股票，今天即收进 $c - S_0 > 0$，股票足以应付行权。看跌期权赋予按 K 卖出的权利，因此价值绝不可能超过 K；欧式看跌期权在 T 时最多支付 K，故其价值以现值为上限：$p \le Ke^{-rT}$，而 $P \le K$。美式期权可立即行权，故价值不低于内在价值：$C \ge \max(S_0 - K, 0)$，$P \ge \max(K - S_0, 0)$。

欧式看涨期权的下界。　本章的每个证明都靠以下四个组合，在此一并定义：

组合 A	一份欧式看涨期权，加上现金 Ke^{-rT}
组合 B	一股标的股票
组合 C	一份欧式看跌期权，加上一股标的股票
组合 D	现金 Ke^{-rT}

先比较 A 与 B。A 中的现金到 T 时恰好增长为 K。若 $S_T > K$，行使期权，用这 K 买入股票，A 值 S_T。若 $S_T \le K$，期权作废，A 值 K。因此 A 值 $\max(S_T, K)$，绝不小于 B 的 S_T。在 T 时价值绝不更低的组合，今天不可能更便宜，故 $c + Ke^{-rT} \ge S_0$；又因为 $c \ge 0$，

$$c \ge \max\left(S_0 - Ke^{-rT},\ 0\right) \tag{11.1}$$

比较值 $\max(S_T, K)$ 的组合 C 与值 K 的组合 D，得到

$$p \ge \max\left(Ke^{-rT} - S_0,\ 0\right) \tag{11.2}$$

若期权存续期内派发股息、其现值为 D，股票能拿到这些股息而期权拿不到，因此两条下界中的 S_0 都换成 $S_0 - D$（表 11.2）。

图 11.2 画出无股息时看涨期权边界允许的区域，例 11.1 交易一份低于下界的看涨期权。

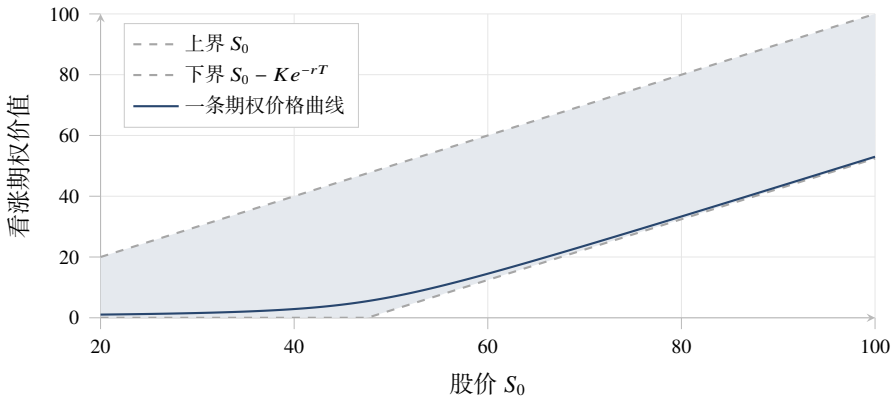


图 11.2: 允许的区域。$K = 50$，$r = 5\%$，$T = 1$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 11.1　下界被违反时的套利

一只无股息股票交易于 20 美元。一份 1 年期、执行价 18 美元的欧式看涨期权交易于 3.00 美元，利率 10%。由式 (11.1)，下界为

$$20 - 18e^{-0.10} = 20 - 18 \times 0.904837 = 20 - 16.287 = 3.713 \text{ 美元}$$

故 3.00 美元太便宜。买入期权并卖空股票：

$$\text{收到现金} = 20 - 3 = 17 \text{ 美元}, \qquad 1 \text{ 年后} = 17e^{0.10} = 18.788 \text{ 美元}$$

到期时有两种情形。若 $S_T > 18$，行权、支付 18 美元买入股票、归还，留下 $18.788 - 18 = 0.788$ 美元。若 $S_T \le 18$，让期权作废，以不高于 18 美元的价格 S_T 在市场买入股票、归还，留下至少 0.788 美元。

无论哪种状态，利润都至少为 0.788 美元，期初投入为零。错误定价为 $3.713 - 3.00 = 0.713$ 美元，且 $0.713 \times e^{0.10} = 0.788$ 美元。套利利润恰好等于错误定价按无风险利率结转到期的值，可用来检验此类计算。

11.3　跨执行价的边界

前面的边界针对单份期权。另有三个关系约束同一标的、同一到期日而执行价不同的期权，且格外重要：它们是整张期权链必须满足的条件，第 19 章用它们检验波动率曲面是否无套利。

记 $c(K)$ 为执行价 K 的看涨期权价格，$K_1 < K_2 < K_3$。

单调性。 $c(K_1) \ge c(K_2)$。执行价更低的看涨期权赋予以更低价格买入的权利，因此不可能更便宜。否则，买入低执行价期权、卖出高执行价期权，即可收进差额，且价差到期收益非负。

价差边界。 $c(K_1) - c(K_2) \le (K_2 - K_1)e^{-rT}$。两份期权的收益之差绝不超过 $K_2 - K_1$，故其价格之差不可能超过该金额的现值。

凸性。 对等间距的执行价，$K_2 = (K_1 + K_3)/2$，

$$c(K_1) + c(K_3) \ge 2\,c(K_2) \tag{11.3}$$

买入两侧执行价的期权各一份、卖出两份中间执行价的期权，即构成**蝶式**，其到期收益在 $[K_1, K_3]$ 之外为零、之内为正，在 K_2 处最高。到期收益绝不为负的头寸不可能以净收入建立，这正是式 (11.3) 的含义。结合单调性，$c(K)$ 因而是 K 的凸递减函数，形状如图 11.3 所示。两条结论对美式看涨期权同样成立，因为卖出的期权一旦被指派，买入的期权可同时行权；价差边界则去掉贴现，成为 $C(K_1) - C(K_2) \le K_2 - K_1$，因为指派可能立即要求支付 $K_2 - K_1$。

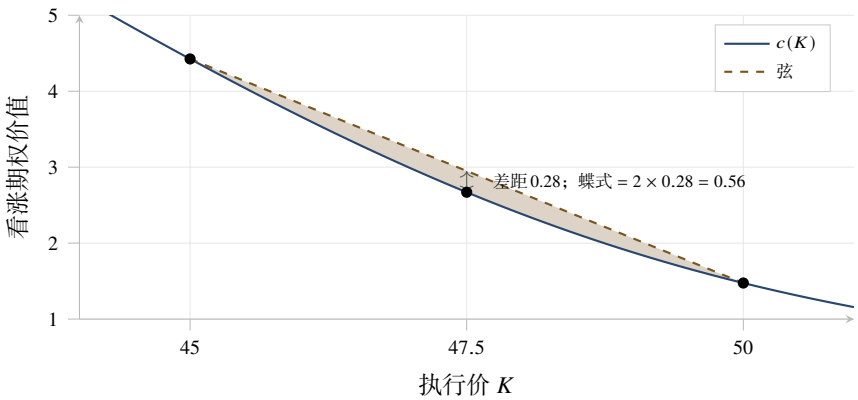


图 11.3: 在执行价上的凸性，取例 11.2 的三个执行价。阴影为弦与曲线的间距。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

从几何上说，凸性意味着曲线位于连接其上任意两点的弦之下。由于蝶式卖出的是两份中间执行价的看涨期权，弦与曲线在 K_2 处的垂直差距恰为蝶式价值的一半，因而必须非负。

例 11.2　检验一张期权链的凸性

取表 10.2 中的看涨期权，用中间价。美国个股期权是美式的，而单调性与凸性对两种期权都成立，故记 $C(45)=4.425$，$C(47.50)=2.67$，$C(50)=1.475$。执行价等间距，故式 (11.3) 要求

$$4.425+1.475=5.90\ \geq\ 2\times 2.67=5.34$$

该链通过检验，多出 0.56 美元，这正是蝶式的价值。

另外两个条件也一并检查。单调性成立：$4.425>2.67>1.475$。由于期权是美式的，价差边界去掉贴现：

$$C(45)-C(50)=2.95\ \leq\ 50-45=5\text{ 美元}$$

尚余约 2 美元。

现在设 47.50 执行价的看涨期权改报 3.00 买价 / 3.10 卖价。凸性将不成立：$2\times 3.05=6.10$ 大于 5.90。按报价交易：以 4.50 的卖价买入 45 执行价期权、以 1.51 的卖价买入 50 执行价期权、以 3.00 的买价卖出两份 47.50 执行价期权：

$$\text{净现金}=2\times 3.00-4.50-1.51=6.00-6.01=-0.01\text{ 美元}$$

净额是支出一分钱而非收入，可见按中间价出现的违反没有经受住买卖价差的检验，无交易可做。若 47.50 的买价为 3.05，该头寸就能以 0.09 美元的净收入建立，且收益保证在 0 到 2.50 美元之间，那才是套利机会。

11.4　看跌–看涨平价关系

本章的核心结论把执行价与到期日相同的看涨与看跌期权联系起来，比较的是第 11.2 节的组合 A 与 C。到期时，如该节所示 A 值 $\max(S_T,K)$。组合 C 在 $S_T>K$ 时值 S_T（看跌作废），在 $S_T\leq K$ 时值 K（看跌被行使），同样是 $\max(S_T,K)$。两个组合在 T 时于任何状态下都等值，今天就必须同价：

$$\boxed{c+Ke^{-rT}=p+S_0} \tag{11.4}$$

这就是**看跌–看涨平价关系**。它适用于无股息股票上的欧式期权，且对股价如何变动不作任何假定。若期权存续期内预期有股息、其现值为 D，组合 C 中的股票还会带来这些股息，关系变为

$$c+D+Ke^{-rT}=p+S_0 \tag{11.5}$$

无论哪种形式，$c-p$ 都是 K 的线性函数，因此看跌蝶式与相同执行价上的看涨蝶式等值，看跌期权对执行价同样是凸的；看涨期权的单调性与价差边界则变为 $0\leq p(K_2)-p(K_1)\leq (K_2-K_1)e^{-rT}$。例 11.3 说明平价关系 (11.4) 不成立时能赚多少、又如何交易。

例 11.3　平价关系不成立时的交易

某股票交易于 31 美元且不支付股息。执行价 30 美元的 3 个月期欧式期权报价：看涨 3.00 美元，看跌 2.25 美元。利率 10%。

由平价关系 (11.4)，看跌期权应为

$$p=c+Ke^{-rT}-S_0=3.00+30e^{-0.025}-31=1.2593\text{ 美元}$$

看跌期权偏高 0.99 美元。卖出看跌期权，买入复制组合对冲：买入看涨期权、卖空股票，所得用于投资。

$$\text{收进现金}=2.25-3.00+31=30.25\text{ 美元},\qquad 30.25\,e^{0.025}=31.0158\text{ 美元}$$

到期时，若 $S_T>30$，行使看涨期权。若 $S_T\leq 30$，看跌期权被行权。两种情形下都以 30 美元买入股

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

票、平掉空头，留下

$$31.0158 - 30 = 1.0158 \text{ 美元}$$

这笔利润在任何状态下都相同，也等于错误定价的结转值：$0.9907 \times e^{0.025} = 1.0158$ 美元。

这类交易各有名称。买入看涨、卖出看跌、卖空股票称为**反转换套利**（reversal）；反向操作称为**转换套利**（conversion）。

其他标的的平价关系

第 10 章介绍了股指期权、货币期权与期货期权。把组合 C 中的股票换成任何能在 T 时复制标的的头寸，平价关系即可推广。结论值得明确写出：

$$\text{股指，股息率}q: \quad c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT} \tag{11.6}$$

$$\text{货币，外币利率}r_f: \quad c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-r_f T} \tag{11.7}$$

$$\text{期货，价格}F_0: \quad c + Ke^{-rT} = p + F_0 e^{-rT} \tag{11.8}$$

式 (11.6) 与 (11.7) 表达的其实是同一回事：对股息率为 q 的指数与利率为 r_f 的货币，今天只需持有不足一单位，就能在 T 时拥有一单位。这正是把第 5.4 与 5.7 节的推理用于期权定价。

期货形式 (11.8) 整理后即交易台天天用到的下式，F_0 读作到 T 的远期价格时对任何标的成立：

$$c - p = (F_0 - K)e^{-rT} \tag{11.9}$$

令 $K = F_0$，右端消失：执行价等于远期价格的看涨与看跌期权等值。因此，执行价等于远期价格的这一档（称为**平值远期**）成为期权报价通用的参照点；该执行价上的跨式（第 12 章）也因此成为交易波动率的标准做法：它没有方向敞口，看涨与看跌期权成本相同，delta（第 18 章）大致相互抵消。第 19 章以这一执行价为基准度量价值状态与对数价值状态。

11.5 合成头寸

式 (11.4) 有四项，可按四种方式重排，每一种都给出用其余工具合成某一工具的方法：

$$S_0 = c - p + Ke^{-rT} \qquad \text{合成股票多头} \tag{11.10}$$

$$c = p + S_0 - Ke^{-rT} \qquad \text{合成看涨期权}$$

$$p = c - S_0 + Ke^{-rT} \qquad \text{合成看跌期权}$$

$$-S_0 = p - c - Ke^{-rT} \qquad \text{合成股票空头} \tag{11.11}$$

图 11.4 画出最有用的一种：同一执行价上买入看涨、卖出看跌，其收益恰等于远期多头。

式 (11.11) 正是第 10.7 节预告的合成空头，其中看跌期权的价格比平价高出借券费（例 10.4）。

11.6 读出隐含远期价格

教学中通常把平价关系当作价格必须通过的检验。实务中它却是测量工具：重排之后，可以从可观察的期权价格中提取出一个无人直接报价、却人人都需要的量。

重排式 (11.9)，得到期权市场自身的远期价格，

$$F_0 = K + (c - p)\, e^{rT} \tag{11.12}$$

它只用期权链上的报价，不需要对股息作判断，不需要假设借券成本，也不需要模型。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

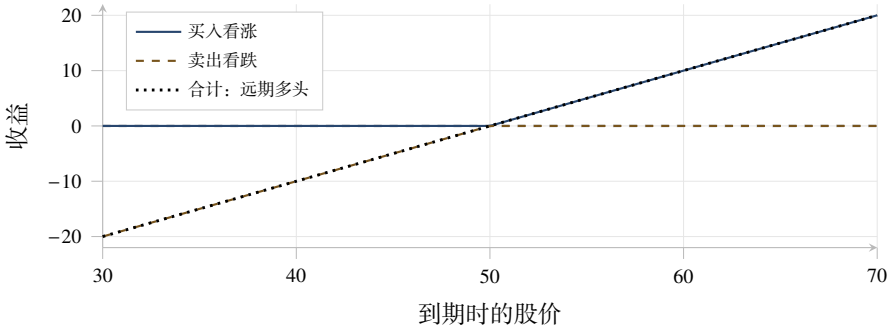


图 11.4: 同一执行价上买入看涨加卖出看跌。$K = 50$。

例 11.4　期权链隐含的股息

取表 10.2 中 47.50 的执行价：看涨中间价 2.67，看跌中间价 2.575，距到期 45 天，$r = 5\%$。由式 (11.12)，

$$F_0 = 47.50 + (2.67 - 2.575)\, e^{0.05\times 45/365} = 47.50 + 0.095 \times 1.006183 = 47.596 \text{ 美元}$$

现价为 48.30 美元，期权市场给出的 45 天远期价格比现价低 70 美分。这一点值得注意：单是利息就会把远期推到现价之上，高出 $48.30(e^{0.0061644} - 1) = 0.30$ 美元。必定有某种因素把它压低了一美元。

这个因素主要是股息，即例 10.3 从同一组报价得到的约 1.00 美元（$1.092 - 0.095$）。这些价格表明，市场预期到期前有约 1.00 美元的股息，45 天内约占股价的 2%；这表明它多半是一只高股息股票，且期权存续期内有除息日。市场的预测已经包含在期权价格中；当这一预测与已宣告的股息不一致时，差距本身就是信息：要么市场预期股息会变，要么如第二条限定所说，反映的是借券成本。

这一结论有两条限定。第一，表 10.2 的期权是美式的，第 11.11 节表明，仅凭套利只能把这里的 $C - P$ 限定在宽约 1.29 美元的区间内。读数之所以可用，是因为 47.50 最接近平值，两份期权都有流动性，都不带多少提前行权溢价，$C - P$ 因而接近欧式的 $c - p$；这 1.00 美元只精确到 10 美分左右。第二，平价关系只给出一个方程，而远期价格中同时包含股息、借券成本与融资成本。算出 1.00 美元之后，若无外部信息，就无法区分“1.00 美元的股息”与“0.60 美元的股息加 0.40 美元的借券成本”。因此从业者只报出隐含远期价格：再作分解属于建模选择，而非测量。

11.7　箱式价差：把平价关系用作融资交易

把一个执行价上的合成多头与另一个执行价上的合成空头组合起来，得到的组合完全没有股票敞口。在 K_1 上买入看涨、卖出看跌；在 K_2 上卖出看涨、买入看跌，其中 $K_1 < K_2$。由式 (11.10) 与 (11.11)，股票项相消，无论股价最终如何，到期收益都是 $K_2 - K_1$。这就是**箱式价差**，即用四份期权拼成的零息债券；例 11.5 从其价格读出隐含利率。

例 11.5　通过期权市场借入与贷出

一位投资者用执行价 4,900 与 5,000 的一年期欧式股指期权构造一个箱式。无论指数如何变动，该头寸到期支付 100 个指数点，按 100 美元的乘数即每份合约 10,000 美元。

若该箱式能以 95.12 个指数点（每份合约 9,512 美元）买入，隐含的贷出利率为

$$r = \ln\left(\frac{100}{95.12}\right) = \ln(1.051304) = 5.00\%$$

若能以 93.00 个指数点买入，隐含利率为 $\ln(100/93.00) = 7.26\%$，相当于投资者通过一个全额抵押、集中清算的头寸按 7.26% 贷出资金。卖出箱式则是按同一利率借入。

机构把箱式价差当作与回购竞争的融资工具：该头寸经集中清算，无需评估交易对手信用，并且可以在交易所大额成交。其隐含利率是可直接观察的融资利率，值得与第 4 章的各种利率比较，两者之间的差

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

异，就是第 6 章基差交易在期权市场上的对应物。

案例 11.1　并非无风险的箱式

箱式价差是无风险的，前提是期权为欧式。2019 年，美国某券商的一位个人投资者用 ETF 期权构造箱式价差（如第 10.3 节所述，这类期权是美式期权），并把该头寸当作一笔有保证的贷款。据报道，该账户亏损超过其 5,000 美元本金的 10 倍。

问题正出在第 10.9 节所讲的指派风险。四端中有两端是卖出的期权。若 ETF 价格变动使其中一份卖出的期权深度实值，其持有人可能提前行权。交易者随即被指派，必须立即交付或接收 ETF 份额，所持头寸也就失去了箱式所依赖的抵消结构，而且时点由别人选择。

这一事件有两点教训，都不限于本例。第一，到此为止的每个结论，用于美式期权前都须重新检查。第二，到期时无风险的头寸，未必在到期之前也无风险。第 3 章在融资问题上、第 6 章在现券–期货基差交易上都讨论过这一点。在这里，风险是对手方提前行权的权利，时机按对方而非你的利益选择。

11.8　提前行权：无股息股票上的美式看涨期权

无股息股票上的美式看涨期权永远不应提前行权。这一结论比初看起来更强。它有两个独立的证明，都值得掌握，因为两者的推广方向不同。

边界论证。　美式看涨期权的价值不低于欧式看涨期权，由式 (11.1) 可知它至少值 $S_0 - Ke^{-rT}$；行权却只得到 $S_0 - K$。由于只要 $r > 0$ 就有 $Ke^{-rT} < K$，

$$\underbrace{S_0 - Ke^{-rT}}_{\text{卖出所得}} > \underbrace{S_0 - K}_{\text{行权所得}}$$

持有人卖出期权总比行权好。注意这里证明的是：在到期前的任何时点，继续持有期权的价值都高于行权所得，因此永远用不到提前行权的权利，它也不增加任何价值；对无股息股票，$C = c$。

经济论证。　提前行权有两个后果，都对持有人不利。其一，现在就支付 K，而不是在 T 时支付，从而放弃了利息，即上式两边之差 $K - Ke^{-rT} = K\left(1 - e^{-rT}\right)$。其二，丢掉了保险：行权者直接持有股票，股价下跌时要全额承担，而继续持有期权的人仍有零这一下限。$r = 0$ 时利息论证不复存在，结论却依然成立，靠的正是第二点。例 11.6 对两者都作了数值说明。

例 11.6　为什么不该行权

某股票交易于 50 美元且不支付股息。一位投资者持有执行价 40 美元、还有 1 个月到期的美式看涨期权，利率 6%。立即行权得到 $50 - 40 = 10$ 美元。

但该期权至少值

$$50 - 40e^{-0.06\times 1/12} = 50 - 40 \times 0.995012 = 50 - 39.800 = 10.20 \text{ 美元}$$

因此卖出期权至少得到 10.20 美元，确定多出 20 美分，且无须对股价有任何判断。

再假设这位投资者持有期权，本意是想持有股票。即便如此，行权仍是错误的：他应当以至少 10.20 美元卖出期权，再以 50 美元买入股票，净支出 39.80 美元，而行权要付 40 美元。若他只想在余下 1 个月里保留这份敞口，而不是持有股票，持有期权更好，因为行权还会丢掉这 1 个月里跌破 40 美元时的保护。

在无摩擦市场中，无论偏好如何，行权都不正确。这很不寻常：多数金融结论取决于投资者想要什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

11.9　提前行权：美式看跌期权

对看跌期权，结论恰好相反；弄清其中原因，就能看出看涨期权的论证究竟依赖什么。

考虑极端情形。某股票已跌到 0.05 美元，以其为标的、执行价 50 美元的美式看跌期权还有 6 个月到期。立即行权可得 49.95 美元。股价不可能低于零，因此等待至多再得最后 5 美分，却要损失等待期间执行价的利息：持有至到期，50 美元今天只值 $50e^{-rT}$，利率高于约 0.2% 即少于 49.95 美元。较短的等待要有利，股价须几乎立即跌到零，任何现实的模型都不允许如此。应立即行权。

一般原理是：行使看跌期权把 K 的收取提前，从而赚取利息；行使看涨期权则把 K 的支付提前，从而损失利息。保险论证仍朝相反方向起作用，因为行权放弃了股价继续下跌带来的机会；但对实值程度足够深的看跌期权，利息所得占了上风。

因此存在**临界股价** $S^*(t)$：股价低于它时，立即行权最优；随着到期临近，$S^*(t)$ 向 K 上升。图 11.5 画出了这对期权价值的影响。

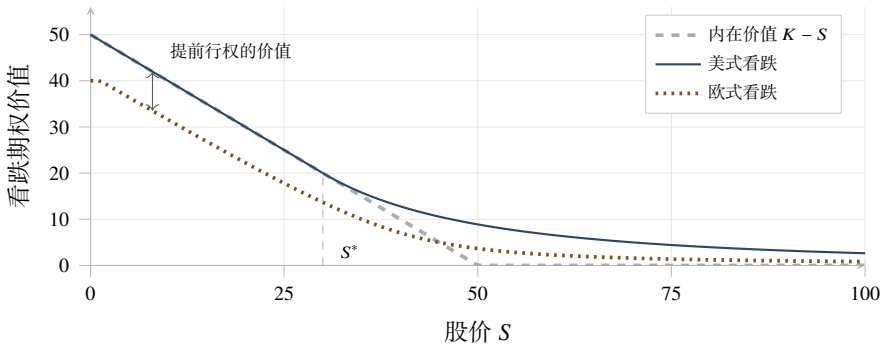


图 11.5: 看跌期权价值对股价，$K = 50$；示意图，差距经放大。

图 11.5 中有三处特征体现了上述论证。在 S^* 之下，美式看跌期权被行权，其价值与内在价值重合。欧式看跌期权在低股价处落到内在价值之下：它比 $K - S$ 更便宜，因为 K 要到 T 才能到手；它能低于内在价值，正是因为不能提前行权。此外，欧式看跌以 Ke^{-rT} 封顶，美式看跌以 K 封顶。两条曲线的间距就是提前行权权利的价值；与看涨期权不同，这一价值确实为正：$P > p$。

11.10　股息与提前行权

现在回答第 10 章留下的第三个问题。普通现金股息不会调整合约（第 10.2 节），期权持有人只能承受除息日的价格下跌。在无摩擦市场中，能使美式看涨期权提前行权变得理性的，只有这一点。摩擦带来第二个理由：难借股票的持有人可出借股票收取借券费，看涨期权持有人却拿不到，其作用如同股息，因此这类股票上的深度实值看涨期权也可能值得提前行权。

其中的权衡很清楚。在除息前行权可以拿到股息 D，因为行权者在除息日持有股票。代价是放弃 K 在剩余期限 $T - t$ 上的利息（t 为恰在除息日前的时点；若到期前另有除息日，只算到该日），以及放弃下行保护。只比较股息与利息，得到一个简洁的条件：提前行权要成为最优，必须满足

$$D > K\left(1 - e^{-r(T-t)}\right) \tag{11.13}$$

例 11.7 把这一条件用于一位临近除息日的持有人。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 11.7　该为股息而行使这份看涨期权吗？

某股票交易于60美元，明日除息，派发1.50美元。一位投资者持有执行价55美元、还有2个月的美式看涨期权，利率5%。

提前2个月支付执行价所放弃的利息为

$$K\left(1-e^{-r(T-t)}\right)=55\left(1-e^{-0.05\times 2/12}\right)=55\,(1-0.991701)=55\times 0.008299=0.456\text{ 美元}$$

股息1.50美元明显更大。条件 (11.13) 成立，行权很可能最优：拿到1.50美元胜过放弃0.46美元利息。

改一个数字：若股息为0.30美元，条件不成立（$0.30<0.456$），不论其他条件如何，行权都肯定错误。

条件 (11.13) 是必要而非充分的。条件成立时，行权可能最优，但上面的比较忽略了持有人放弃的保险。只要股价在余下2个月里有可能跌破55美元，这份保险就有价值。深度实值的持有人（此时这份保护近乎一文不值）应当行权；接近平值的持有人则应当再斟酌。

由此得到的实用规则是：美式看涨期权若提前行权，必在除息日前一刻，其他时候基本不会发生，期权交易台因此要维护股息日历。

对美式看跌期权，股息的作用方向相反。股息压低股价，从而抬高看跌期权价值，使等待更有吸引力。因此股息会抑制看跌期权的提前行权，临界价格 S^* 会随股息临近而下降。

11.11　美式期权的平价边界

看跌–看涨平价关系对欧式期权是等式，对美式期权则不再成立，因为任一方都可能在套利论证无法控制的时点行权，剩下的只是一对不等式。对无股息股票，

$$S_0-K\;\le\;C-P\;\le\;S_0-Ke^{-rT} \tag{11.14}$$

对右边的不等式，持有组合C、做空组合A，两者都取美式：持有看跌期权与一股标的股票，卖出看涨期权，并借入 Ke^{-rT}。若看涨期权被提前指派，就按 K 交出股票，所得足以还清贷款而有余，看跌期权仍在手中；否则到 T 时各项恰好相抵，期间收到的股息都是额外所得。因此无论有无股息，$P+S_0-C-Ke^{-rT}\ge 0$。左边的不等式用同类的组合论证得出。若有现值为 D 的股息，只有左边界移动，下移 D：

$$S_0-D-K\;\le\;C-P\;\le\;S_0-Ke^{-rT} \tag{11.15}$$

实际含义是：$C-P$ 落在宽度为 $K-Ke^{-rT}$ 的区间内，即执行价在存续期内的利息；股票派发股息时还要加上 D。无股息时，短期期权的区间很窄，平价关系几乎就是等式。对表10.2的股票，在47.50执行价上取 $D=1.00$ 美元，区间从 $48.30-1.00-47.50=-0.20$ 美元到 $48.30-47.208=1.09$ 美元，宽1.29美元；欧式值 S_0-D-Ke^{-rT} 为0.092美元，而报价的 $C-P$ 为0.095美元，几乎恰好落在其上。表 11.2 汇总了本章全部边界：欧式期权的差是一个点，美式的则是围绕它的区间。

表 11.2: 仅凭套利得到的边界；D 为股息现值（无股息时为0）。

	下界	上界
欧式看涨 c	$\max(S_0-D-Ke^{-rT},\,0)$	S_0
美式看涨 C	$\max(S_0-D-Ke^{-rT},\,S_0-K,\,0)$	S_0
欧式看跌 p	$\max(D+Ke^{-rT}-S_0,\,0)$	Ke^{-rT}
美式看跌 P	$\max(D+Ke^{-rT}-S_0,\,K-S_0,\,0)$	K
$c-p$	S_0-D-Ke^{-rT}	S_0-D-Ke^{-rT}
$C-P$	S_0-D-K	S_0-Ke^{-rT}

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

11.12　偏离究竟意味着什么

以上推导都假定交易无摩擦。在真实的期权链上，这些关系看起来经常不成立；正确解读这些偏离，正是本章要培养的实际运用能力。

借券成本。借券费会在平价之上打开一个区间（例 10.4）。区间之内没有套利；看跌期权高于平价，报出的是借券费，而不是看空的观点。

交易成本。一次转换套利涉及看涨、看跌、股票、融资四端，每一端都要承担一次买卖价差。表 10.2 中执行价 50 的买卖价差（看涨 0.07 美元、看跌 0.15 美元）意味着，相对于中间价，仅期权两端的成本就约 0.11 美元，若提前平仓还要翻倍，超过许多表面偏离的幅度。

融资利率不是 r。本章的每个关系都用到无风险利率。第 5.15 节详细论证过，没有参与者能按这一利率借款，相关的利率是该参与者实际能融到资金的利率。面对同一组期权报价，两家机构可以各有道理地对是否存在套利得出相反的结论。

股息是估计值。含股息的平价关系 (11.5) 要求知道 D。若期权存续期内的股息不确定，表面上的偏离反映的是不同的股息预测，而非错误定价。

教训与第 5 章一脉相承：*这些关系定义的是区间而非点*，区间的宽度是真实的经济量。假定宽度为零、见到表面偏离就去交易的交易者，终将在实践中发现这一宽度，代价则要高得多。

11.13　谁在交易这些关系

有几类参与者直接交易这些关系；了解他们是谁，就能理解真实的期权链为何如此自洽。

期权做市商是最大的使用者。做市商累积了不想要的头寸时，会用第 11.4 节的转换套利与反转换套利加以改造，例如把卖出的看跌期权转换为股票多头加卖出的看涨期权，成本可以事先算出。这不是投机，而是库存管理；整张期权链上的报价也因此联动，而非各自为政。

离散度与波动率交易台（第 22 章）用平价关系剥离波动率头寸中的方向成分。

融资交易台交易箱式价差（第 11.7 节）；箱式利率与回购利率出现背离时，原因通常是资产负债表容量而非错误定价，正如第 5.15 节所论证的。

结构化产品交易台用式 (11.10)–(11.11) 的合成头寸构造无法直接交易的敞口。在卖空受限、被禁止或成本过高的场合，合成空头是唯一的途径。

指数与股息交易者把第 11.6 节的隐含远期价格当作可交易的量。从期权链中提取的股息预期，可以通过股息期货与股息互换直接交易（两者按约定期间内实际派发的股息支付）；在这些市场上，例 11.4 算出的数字就是交易价格。

这些参与者的共同点是，没有一个在预测股价。他们交易的是以同一股票为标的的各种工具之间的关系，而正是他们彼此之间的竞争，使这些关系得以成立。

11.14　中国市场的若干差异

本章的论证不依赖制度细节，在境内全部成立，但四处制度差异改变了其用法与解读。

欧式行权使本章许多内容简化

如第 10.13 节所述，境内的 ETF 期权与股指期权*全部为欧式*。直接的后果是：平价关系 (11.4) 在境内金融期权上是精确的等式，而不是式 (11.14) 那样的区间；第 11.8 至 11.10 节关于提前行权的整套讨论在境内金融期权上不适用；第 11.7 节的箱式价差在境内也*没有*该节案例所述的提前指派风险，因此比用美式 ETF 期权构造的箱式更安全。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这一简化不适用于境内商品期权。其主要品种如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），具体以各品种的合约规则为准。对这些美式品种，第 11.10 节的股息论证并不直接适用（商品不派息），但第 11.9 节美式看跌期权的提前行权逻辑完全适用，在深度实值时是实际需要考虑的问题。深度实值的美式期货看涨期权也可能值得提前行权：行权后期货盈利逐日结算、可以生息，而剩余时间价值很小。

融券约束使平价区间宽到与权利金同量级

这是境内最重要的差异，其量级会让初次计算的人吃惊。

例 10.4 说明，借券费为 f 时平价关系退化为宽度约为 $S_0(1-e^{-fT})$ 的区间。境内融券余额相对流通市值很小，券源集中，融券费率显著高于成熟市场，并随监管取向变化。

举一个具体的数字：50ETF 交易于 3.00 元，6 个月期权，融券费率 8%。区间宽度为

$$3.00\left(1-e^{-0.08\times 0.5}\right)=3.00\times 0.039211=0.1176 \text{ 元}$$

把这个数与期权价格对照。50ETF 6 个月平值期权的权利金通常约为 0.13–0.17 元。也就是说，平价关系无套利区间的宽度与期权权利金本身处于同一量级。

由此有三点后果。第一，境内期权链上看跌相对看涨系统性偏贵是常态，它反映的是融券的稀缺程度，把它解读为看空情绪是错误的。第二，任何“检验境内期权是否满足平价关系”的研究，若不把融券成本计入，都会得出大量并不存在的偏离。第三，对多数投资者而言，合成空头（式 (11.11)）不是融券的替代方案，而是唯一可行的做空途径，其价格因此包含了这种稀缺性。

分红调整改变了隐含远期残差的含义

第 11.6 节从期权链中倒推出了隐含股息。在境内，同样的计算得到的却是另一个量。

如第 10.13 节所述，境内 ETF 期权在标的分红时调整合约单位与行权价格，吸收了分红的影响，故按式 (11.12) 算出的隐含远期与现价之差主要反映融资成本与融券成本，而不是分红。

这一对照值得记住：*同一个残差，在两个市场里含义不同*。在美国，它主要反映股息预期；在境内 ETF 期权上，它主要反映融券与资金成本。用美国的直觉解读境内的残差，会把融资信号误读为基本面信号，这与第 10.7 节警告过的把借券费误读为观点属于同一类错误。

该用哪个无风险利率

本章通篇的 r，在境内应当代入什么？答案与第 5.15 节一致：取决于由谁来做这笔交易。DR007 是衡量机构融资成本的合理起点，交易所回购利率则适用于通过证券账户交易的参与者，两个市场之间存在分割。对期限较长的关系，国债收益率曲线更合适。

由此产生的实际后果与美国相同，但更明显：境内各类机构可得的利率与额度差异较大，观察同一张期权链的两家机构会对是否存在套利机会得出不同结论，且分歧比在美国更大、更持久。

小结

本章的结论全部源自无套利（不存在建仓不花钱、不会亏钱而可能赚钱的策略），不依赖任何刻画股价变动的模型。本书通篇假定不存在这样的机会；这一假设约束的是价格，而不是人。

六个因素决定期权价值。看涨与看跌期权的价值都随波动率上升，因为收益在零处被截断，离散度加大没有对称的损失来抵消；利率上升抬高看涨、压低看跌；期限延长对美式期权必然有利，对欧式期权则未必，因为欧式期权持有人无法利用多出来的时间。仅凭无套利就能为每个价格确

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

定上下界，跨执行价还有单调性、价差边界与凸性三个约束。凸性等价于蝶式价值非负，这一检验必须用能成交的价格而不是中间价，第 19 章用它检验波动率曲面是否无套利。

看跌–看涨平价关系 $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ 把同一执行价、同一到期日的看涨与看跌联系起来。重排之后可以构造合成股票和合成期权，合成空头则解释了难借股票的看跌期权为何高于平价；两个执行价上的合成头寸组合起来即为箱式价差，即用期权拼成的零息债券，仅当期权为欧式时才无风险，可用作融资工具。平价关系还是测量工具：从期权链上读出的隐含远期价格是这张期权链上最有用的数字，它低于按无风险利率结转的现价，差额主要反映股息预期，也混有借券成本。

无股息股票上的美式看涨期权永远不应提前行权，因为卖出总比行权好：期权的价值高于行权所得，而且行权会丢掉下行保护。美式看跌期权则可能应提前行权，因为深度实值时，现在就收到执行价所赚的利息超过所放弃的期权价值，股价低于某一临界值时行权最优。无摩擦市场中，股息是提前行使美式看涨期权的唯一理由；股息使提前行权最优时，行权必在除息日前一刻。

对美式期权，平价关系退化为一对不等式，而不再是恒等式。在实际中，所有这些关系定义的都是区间而非点；借券成本、交易成本、不等于无风险利率的融资利率以及不确定的股息，都会使区间变宽。区间宽度是值得度量的经济量，而不是可以忽略的误差项。

境内金融期权全部为欧式，提前行权的讨论因而不适用，箱式价差也更安全；融券约束使平价区间的宽度与权利金同量级，看跌期权系统性偏贵是融资信号而非情绪信号；ETF 分红调整则使隐含远期残差的含义与美国不同。

延伸阅读

默顿 1973 年关于理性期权定价的论文确立并完整陈述了本章的多数结论。斯托尔 1969 年的论文把看跌–看涨平价关系引入了现代文献。Natenberg 的《Option Volatility and Pricing》按做市商的交易方式叙述转换套利、反转换套利与箱式。Ofek、Richardson 与 Whitelaw（2004）是第 11.12 节的实证依据：表面上的平价偏离随借券成本与卖空约束而变。研究摩擦何时使提前行使看涨期权成为理性选择，可从 Jensen 与 Pedersen（2016）读起；van Binsbergen、Diamond 与 Grotteria（2022）则借助箱式价差所锁定的平价关系，从股指期权价格中读出无风险利率。境内方面，各交易所的期权业务规则给出行权方式与合约调整的权威规定，而关于境内期权平价关系的实证研究，其结论对是否恰当处理融券成本极为敏感，阅读时应首先查看这一点。

练习题

11.1 解释为什么看涨与看跌期权的价值都随波动率上升，以及为什么远期合约的价值完全不依赖波动率。

11.2 某无股息股票交易于 45 美元。一份 6 个月期、执行价 42 美元的欧式看涨期权交易于 3.10 美元，利率 6%。下界是否被违反？若是，构造套利并计算利润。

11.3 某股票交易于 28 美元且不支付股息。执行价 27 美元的 4 个月期欧式期权报价：看涨 2.60 美元，看跌 1.10 美元，利率 5%。检验平价关系；若不成立，说明交易与利润。

11.4 用看跌–看涨平价关系，把合成看跌期权多头表示为看涨期权、股票与现金的组合。验证到期时两种状态下的收益。

11.5 解释为什么无股息股票上的美式看涨期权永远不应提前行权，给出边界论证与经济论证。当 $r = 0$ 时，哪一个仍然有效？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

11.6 某股票已跌到0.25 美元，一份执行价40 美元的美式看跌期权还有3 个月。是否应当行权？在 $r = 4\%$ 下给出数值比较。

11.7 某股票80 美元，明日除息派发0.90 美元。投资者持有执行价75 美元、还有3 个月的美式看涨期权，利率4%。运用条件 (11.13)，说明哪些结论成立、哪些不成立。

11.8 用执行价40 与50 美元、6 个月后到期的期权构造一个箱式价差，列出四端并说明其收益。若该箱式成本为9.70 美元，隐含利率是多少？

11.9 若某ETF 交易于3.00 元，融券费率为10%，计算3 个月期期权的平价关系无套利区间宽度。把它与一份典型平值期权0.09 元的权利金相比，并说明这对解读该期权链意味着什么。

11.10 说明同一标的、同一到期日下不同执行价的看涨期权价格所受的三条约束，并对每一条指出若它被破坏、什么头寸能获利。

11.11 用表10.2 中每个执行价的中间价，取 $r = 5\%$，计算隐含远期价格 (11.12) 及其隐含的股息 $S_0 - F_0 e^{-rT}$。读数在哪些执行价上发生漂移？朝哪个方向？为什么？你会报出哪个执行价上的读数？

11.12 写出美式期权的平价边界，说明为何欧式情形下的等式在这里变成区间，指出当看跌期权深度实值时是哪一侧边界起作用、为什么，并说明股票派发现值为 D 的股息时区间如何变化。

11.13 某期权链上，一只50 美元的股票、6 个月到期的看跌期权比平价高出40 美分。利用例10.4，说明多高的借券费能解释它，并解释为什么看到这么大的偏离，并不等于能从中获利。

进阶习题

11.14 第 11.1 节指出，到期期限更长可能降低欧式期权的价值。为看涨与看跌各构造一个明确的例子，并指出究竟是欧式行权的哪一项特征使之成为可能。

11.15 第 11.7 节的案例描述了一个因使用美式期权而并非无风险的箱式价差。请算清四端中哪些可能被提前指派、在什么股价条件下、以及交易者随后持有的是什么头寸。然后给出一条规则，说明什么时候箱式可以安全地当作融资交易。再说明：若在境内用ETF 期权构造箱式，这一风险是否存在，为什么。

11.16 条件 (11.13) 必要但不充分。构造一个该条件成立而提前行权仍然错误的情形，并解释该条件遗漏了什么量。实务中你会如何判断这个问题？

11.17 某难借股票的期权链显示看跌期权持续高于平价，其幅度隐含15% 的借券费。一位同事提议卖出看跌、买入看涨以“赚取这个错误定价”，并按第18 章的方式用股票做delta 对冲。解释该头寸实际承担的是什么敞口，以及要让它亏钱需要发生什么。

11.18 通过构造两个组合并比较其价值，推导式 (11.14) 中左边的不等式。指出哪一步用到了看跌期权提前行权的权利，并证明对欧式期权，该不等式可由等式 (11.4) 推出。

11.19 第 11.14 节指出，同一个隐含远期残差在中美两地含义不同。假设你观察到境内某ETF 期权链的残差在两周内显著变大。列出至少三种可能的解释，说明你会用什么额外数据来区分它们，并讨论若这一变化确由融券成本上升引起，它对市场传递了什么信息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！